

PuntoCash — Kiosco · Pantalla informativa

Documento de Requisitos Funcionales (FRD) · v1.4

Estado: Línea base de entrega. Especifica el comportamiento funcional de /kiosk/pantalla tal como está implementado en la demostración y, donde la demostración simula algo, el requisito real que debe sustituirlo (§7).

Destinatarios: Personas desarrolladoras y QA. Utilizable como especificación de implementación y de referencia para aceptación.

Alcance: Únicamente la pantalla informativa no táctil de la sede (/kiosk/pantalla): asignación de su sede, rotación de tasas, datos de la sede y promociones. El kiosco de autoservicio táctil se especifica en PuntoCash_Kiosk_Autoservicio_Functional_Requirements_v1.md.

Documentos relacionados: PuntoCash_PRD_v2.md (v2.4) sitúa este módulo dentro del producto completo y define las reglas de negocio **R1-R13**, que este documento hereda sin relajar.

PuntoCash_Kiosk_Autoservicio_Functional_Requirements_v1.md (v1.3) es el módulo hermano que comparte el mismo origen de datos públicos.

Cómo leer este documento. Los requisitos se agrupan por área funcional y se numeran FR-PANT-<área>-<n>. "Debe" describe comportamiento obligatorio. Los requisitos marcados **"requisito real, pendiente de implementación"** describen lo que el producto debe hacer y la demostración todavía no hace.

Control de cambios

- **v1.4 (2026-09-22): asignación de sede.** La v1.3 dejaba sin resolver cómo sabe cada pantalla en qué sede está (FR-PANT-DATA-4, FR-PANT-IMP-3). Nuevo §1.1 (FR-PANT-SEDE-1 a FR-PANT-SEDE-7): la primera vez que arranca, la pantalla lista todas las sedes de la red con una búsqueda por texto, quien la instala elige una y desde entonces muestra la información de esa sede; para cambiarla, Atrás en el mando o Esc en el teclado, con confirmación. No hay vínculo ni sesión: la pantalla solo exhibe información pública. Se ajustan §0, FR-PANT-LAYOUT-1, FR-PANT-CAR-5, FR-PANT-SUC-1, FR-PANT-DATA-1, FR-PANT-DATA-4 y FR-PANT-IMP-3, y §9. La demo lo implementa.
- **v1.3 (2026-09-22):** cabecera alineada con el resto de FRDs y referencias apuntando al PRD vigente (PuntoCash_PRD_v2.md). Reescribe **FR-PANT-DATA-2**: la separación entre lo exhibido y la operación se mantiene en un solo sentido (lo exhibido nunca alimenta una operación), pero el tablero debe mostrar las **mismas** tasas con las que la sede cotiza, tomadas del mismo origen. Añade **FR-PANT-IMP-4**, que documenta que en la demostración el tablero y la cotización no coinciden. FR-PANT-DATA-7 deja de nombrar una aplicación concreta de administración: la herramienta con que se administra el origen de datos queda fuera del alcance de este documento.
- **v1.2 (2026-09-22):** añade FR-PANT-DATA-7: cualquiera que sea la tecnología de cada cliente (Pantalla y Autoservicio podrían terminar siendo productos de naturaleza distinta), ambos deben leer tasas, datos de sede y promociones del **mismo origen administrado centralmente por sucursal** — nunca de dos copias independientes. Aclara en §9 que la tecnología concreta de cada cliente y la existencia de una aplicación Branch Admin que administre estos datos no están definidas por este documento.

- **v1.1 (2026-09-22):** corrige el encuadre de §0 y reescribe §7 "Origen de datos". La v1.0 describía las tasas, los datos de sede y las promociones como "datos estáticos del proyecto" sin dejar claro que eso es una simplificación de esta demostración, no un requisito del producto real: las tasas cambian de un día para otro, las promociones tienen vigencia y los datos de sede dependen, por definición, de en qué sucursal está instalado cada equipo. Esta versión deja explícito que `signage-data.ts` es un mock de desarrollo y añade el requisito real que debe sustituirlo antes de producción (nuevo FR-PANT-DATA-3 a FR-PANT-DATA-6). Se ajustan también FR-PANT-TASAS-3, FR-PANT-SUC-1, FR-PANT-PROMO-1/2 y FR-PANT-IMP-3 para dejar de presentar esta limitación como un rasgo de diseño. Ningún comportamiento de interfaz cambia — es una corrección de documentación, no de código.
 - **v1.0 (2026-09-21):** primera versión. Documenta el módulo `pantalla` tal como fue construido e integrado en `src/app/kiosk/pantalla/`.
-

0. Qué es este módulo y qué no es

La pantalla informativa es un **rótulo digital de solo lectura**. Se instala junto al kiosk de autoservicio (o en cualquier punto visible de la sucursal) y muestra, en rotación continua, información pública: tasas de cambio del día, datos de contacto/horario de la sucursal y promociones vigentes.

No es:

- Un punto de interacción — mientras exhibe contenido no tiene controles táctiles, botones ni enlaces, y nada se puede pulsar. Su única interacción es de configuración: elegir su sede la primera vez que arranca y cambiarla con Atrás/Esc (§1.1).
- Un canal operativo — no inicia, continúa ni referencia ninguna Operación, Jornada o solicitud de autoservicio. No comparte estado con `/kiosk/autoservicio` más allá de leer el mismo catálogo de datos públicos (`signage-data.ts`).
- Una fuente autoritativa de cotización — las tasas mostradas son las mismas que ve el cliente en `/kiosk/autoservicio/tasas`, pero ninguna de las dos alimenta el motor de cotización real que usa `Worker` (`getExchangeQuote`). Son un tablero informativo, no el sistema de precios.
- Un dispositivo con reloj de servidor — la hora mostrada es la hora local del navegador del dispositivo, sin sincronización remota.

Una advertencia de alcance, importante para quien construya el producto real a partir de este documento. Este FRD describe una línea base construida como demostración de interfaz para el equipo de desarrollo — para que pueda ver y probar el layout, el carrusel y los tres paneles sin depender todavía de un backend. Por eso, en esta línea base, las tasas, los datos de sede y las promociones vienen de constantes fijas en el código (`signage-data.ts`), no de ninguna fuente que varíe. **Eso es una simplificación de la demo, no un requisito del producto.** Por su propia naturaleza, esa información sí cambia: las tasas de cambio varían de un día a otro (y potencialmente más de una vez al día), las promociones tienen fecha de inicio y fin, y los datos de sede —nombre, dirección, horario— dependen obviamente de en qué sucursal física está instalado cada kiosk o pantalla, algo que no puede ser el mismo valor fijo en una red con más de una sucursal. §7 especifica qué debe reemplazar a este mock antes de llevar el producto a producción.

1. Layout, orientación y sede

- **FR-PANT-LAYOUT-1.** El módulo usa un layout propio (`layout.tsx`), fuera del `AppShell /header/nav` estándar del resto de la aplicación (incluido `/kiosk/autoservicio`). Es una excepción deliberada: esta pantalla no tiene navegación, perfil, ni ningún elemento de interacción en su contenido — mostrar un header o nav aquí implicaría afordancias falsas. Las únicas vistas interactivas son las de configuración de §1.1, y ninguna forma parte del contenido.
- **FR-PANT-LAYOUT-2.** El layout soporta dos orientaciones mediante variantes Tailwind (`landscape: / portrait:`), pensadas para: una pantalla horizontal tipo TV (referencia de diseño: 32", ~1920×1080 o 1366×768) y una pantalla vertical tipo totem (referencia: 1080×1920). No hay detección de orientación por JavaScript; el layout responde al aspect ratio real del viewport vía CSS.
- **FR-PANT-LAYOUT-3.** Todo el dimensionamiento tipográfico y de espaciado usa unidades relativas (`em`) en vez de valores fijos en `px` , de modo que la composición visual se mantenga proporcional al margen de tamaños de pantalla física reales que pueda tener esta pantalla en cada sucursal (el tamaño físico exacto del dispositivo, igual que en autoservicio, no está especificado por el negocio — ver §8).
- **FR-PANT-LAYOUT-4.** Confirmado visualmente por el usuario del producto en 1366×768, 1920×1080 y 1080×1920: la composición se mantiene legible y sin recortes en los tres casos.

1.1 Selección de sede

La pantalla no se vincula ni tiene sesión, a diferencia del kiosco de autoservicio (FRD de Autoservicio §1.1): solo exhibe información pública, así que no hay nada que proteger. Basta con que sepa en qué sede está.

- **FR-PANT-SEDE-1.** Si el equipo no tiene sede asignada —la primera vez que arranca, o después de cambiarla (FR-PANT-SEDE-5)—, la pantalla muestra el **selector de sede** en lugar del carrusel. La cabecera, con la marca y el reloj, se mantiene.
- **FR-PANT-SEDE-2.** El selector muestra el título "¿En qué sede está esta pantalla?", una explicación ("Elige la sede para mostrar su información. Solo se pide la primera vez; para cambiarla después, pulsa Atrás en el mando o Esc en el teclado."), una entrada de texto "Buscar por nombre, dirección o ciudad" y la lista de **todas las sedes de la red**, cada una con su nombre, dirección y localidad. La entrada recibe el foco al abrir. La lista se filtra mientras se escribe, por nombre, dirección o localidad, sin distinguir mayúsculas ni tildes ("camaguey" encuentra "Camagüey"). Un contador indica cuántas sedes coinciden. Si ninguna coincide: "Ninguna sede coincide con «<texto>». Revisa lo que escribiste o borra la búsqueda."
- **FR-PANT-SEDE-3.** El selector se maneja con el mando de la TV igual que con teclado, ratón o pantalla táctil: las flechas arriba y abajo recorren la entrada de texto y las sedes, y Enter elige la sede enfocada. Si la búsqueda deja una sola sede, Enter en la entrada de texto la elige. Cada sede es un control de al menos 48px de alto con foco visible.
- **FR-PANT-SEDE-4.** Elegir una sede la asigna al equipo de inmediato, sin confirmación ni aprobación de nadie, y la pantalla pasa al carrusel con la información de esa sede (§5). La elección queda guardada **en el propio equipo** y sobrevive a recargas y reinicios, de modo que dos pantallas en dos sedes muestran cada una la suya. Si la sede guardada deja de existir en la red, la pantalla vuelve al selector.
- **FR-PANT-SEDE-5.** Para cambiar la sede —porque el equipo se traslada o porque se eligió mal — se pulsa **Atrás** en el mando (o **Esc** o Retroceso en un teclado, o el botón Atrás del navegador). La pantalla no cambia de sede directamente: abre una confirmación, "¿Cambiar la sede de esta pantalla?", que nombra la sede actual y ofrece "Seguir mostrando" (enfocado por

defecto) y "Cambiar sede". Esc o "Seguir mostrando" la cierran sin cambios. Si nadie responde en 20 segundos, se cierra sola y la pantalla sigue como estaba, para que un toque accidental del mando nunca deje la TV detenida en un diálogo. "Cambiar sede" borra la asignación y vuelve al selector (FR-PANT-SEDE-1).

- **FR-PANT-SEDE-6.** Cualquiera con el mando puede cambiar la sede. Es un riesgo aceptado: la pantalla solo exhibe información pública y cambiarla no tiene efecto en ninguna operación. La confirmación de FR-PANT-SEDE-5 existe para evitar cambios accidentales, no para impedir los deliberados.
- **FR-PANT-SEDE-7. En la demostración,** la lista de sedes es un catálogo fijo de ocho sedes (`src/features/branches/branches.ts`) y la elección se guarda en `localStorage` bajo `puntocash.kiosk.pantalla.sede`. En producción, la lista es el registro de sedes de la red (FR-PANT-DATA-4) y la elección se guarda en la configuración local del equipo, con la tecnología que tenga el cliente de Pantalla.

2. Reloj (`clock-display.tsx`)

- **FR-PANT-CLOCK-1.** Un reloj de fecha/hora se muestra de forma persistente (no rota con el carrusel de slides), en una posición fija del layout.
- **FR-PANT-CLOCK-2.** El reloj se actualiza cada segundo en el cliente (`setInterval`), a partir de la hora local del dispositivo — no hay llamada a un servidor de hora.
- **FR-PANT-CLOCK-3.** El formato de fecha y hora usa las utilidades de formato compartidas del proyecto (mismo criterio de localización que el resto de PuntoCash).

3. Carrusel de contenido (`signage-carousel.tsx`)

- **FR-PANT-CAR-1.** El carrusel rota automáticamente entre exactamente 3 slides, en un orden fijo: Tasas → Sucursal → Promociones.
- **FR-PANT-CAR-2.** El intervalo de rotación es de 12 segundos por slide, fijo (sin control de usuario, porque no hay ningún control de usuario en este módulo — FR-PANT-LAYOUT-1).
- **FR-PANT-CAR-3.** La rotación es un ciclo continuo: al llegar al último slide (Promociones), vuelve a Tasas.
- **FR-PANT-CAR-4.** El cambio de slide se anuncia mediante una región `aria-live` para tecnología de asistencia, en caso de que un lector de pantalla esté siendo usado cerca del dispositivo — no porque se espere interacción del usuario con esta pantalla, sino como buena práctica de accesibilidad ambiental.
- **FR-PANT-CAR-5.** No hay forma de pausar, adelantar o retroceder el carrusel manualmente. Al recargar, el carrusel siempre reinicia en el primer slide (Tasas). Lo único que sobrevive a una recarga es la sede asignada (FR-PANT-SEDE-4).

4. Slide — Tasas (`slide-tasas.tsx`)

- **FR-PANT-TASAS-1.** Muestra un tablero de tasas (moneda, nombre, compra y venta en CUP), leído de la fuente de datos de tasas del módulo (§7) — en esta línea base, `PUBLIC_RATE_BOARD` de `signage-data.ts`, la misma que consume `/kiosk/autoservicio/tasas`.
- **FR-PANT-TASAS-2.** Es una tabla de solo lectura — no hay ninguna acción posible desde este slide (consistente con FR-PANT-LAYOUT-1).
- **FR-PANT-TASAS-3.** Las tasas mostradas son informativas y deben corresponder a las vigentes del día en la sucursal donde está instalado el equipo **[FR-PANT-DATA-3]** — nunca al

motor de cotización en vivo que usa Worker para registrar operaciones (§0). En esta línea base ambas pantallas (Pantalla y la consulta de autoservicio) leen el mismo mock fijo; ver §7 para el requisito real de actualización.

5. Slide — Sucursal (`slide-sucursal.tsx`)

- **FR-PANT-SUC-1.** Muestra los datos de contacto y horario de **la sucursal donde está físicamente instalado ese equipo**: nombre de la sucursal, dirección, horario de atención y forma de contacto, tomados de la sede asignada al equipo (§1.1) — en esta línea base, del catálogo de sedes de la demo (`branches.ts`). Cada instalación muestra los datos de la suya, nunca un valor compartido **[FR-PANT-DATA-4]**.
- **FR-PANT-SUC-2.** No muestra el nombre de ninguna empresa operadora o administradora — solo la marca PuntoCash y los datos operativos de la sucursal, consistente con la regla de marca de `AGENTS.md` ("PuntoCash is always the visible primary brand").

6. Slide — Promociones (`slide-promociones.tsx`)

- **FR-PANT-PROMO-1.** Muestra hasta 2 promociones vigentes en la fecha actual, con título y descripción breve, leídas de la fuente de promociones del módulo (§7) — en esta línea base, `PROMOTIONS` de `signage-data.ts`.
- **FR-PANT-PROMO-2.** Es contenido puramente informativo/publicitario — ninguna promoción es "canjeable" desde esta pantalla ni desde ningún flujo de autoservicio; no hay mecanismo de aplicación de descuentos en ninguna parte del producto documentado hasta la fecha. Que sea informativo no significa que sea permanente: una promoción es, por definición, una campaña con vigencia — ver FR-PANT-DATA-5.

7. Origen de datos: el mock de esta demo y el requisito real

Esta sección es la fuente de verdad sobre qué tan fijos son hoy los tres conjuntos de datos de este módulo, y qué debe sustituirlos.

- **FR-PANT-DATA-1.** En esta línea base, `PUBLIC_RATE_BOARD` y `PROMOTIONS` son constantes fijas en el archivo `signage-data.ts` del proyecto — no vienen de ninguna API ni base de datos, y no cambian mientras la aplicación esté desplegada. Son compartidas entre `/kiosk/pantalla` y `/kiosk/autoservicio/tasas`. Los datos de sede ya no son un valor único: cada equipo muestra la sede que tiene asignada (§1.1), tomada de un catálogo fijo de sedes (`branches.ts`), igual de simulado. **Esto es un mock de desarrollo, construido para que el equipo frontend pudiera implementar y probar el layout, el carrusel y los tres paneles sin depender de un backend que todavía no existe — no es una decisión de producto ni debe leerse como tal.**
- **FR-PANT-DATA-2.** Lo que sí es una decisión de producto, y se mantiene en cualquier implementación: lo que la pantalla exhibe **nunca alimenta ni modifica una operación**. Ningún valor mostrado aquí puede ser leído por un flujo de Worker o de autoservicio como tasa aplicable; la tasa de una operación la da siempre el motor de cotización en el momento de cotizar (ver R10 del PRD: el contenido de exhibición no es fuente de verdad operativa). Esa separación es de **sentido único**: no impide, sino que exige, que el tablero y la cotización lean las tasas de la sede del **mismo origen**, de modo que la cifra que el cliente ve en pantalla sea la que después se le aplica (salvo que la sede la haya cambiado entretanto). En la

demostración, `signage-data.ts` es una tabla propia, distinta de la del motor de cotización (`quote.ts`), y por eso las cifras no coinciden — ver FR-PANT-IMP-4.

- **FR-PANT-DATA-3 (tasas — requisito real, pendiente de implementación).** El tablero de tasas que exhiben este módulo y `/kiosk/autoservicio/tasas` debe reflejar las tasas vigentes en la sede donde está instalado el equipo — compra y venta de cada moneda que la sede opera, las mismas que usa su cotización (FR-PANT-DATA-2) — y debe actualizarse cuando la sede cambie sus tasas, sin requerir un nuevo despliegue de código. Solo debe listar monedas que la sede realmente cambia: exhibir una moneda que ningún flujo acepta promete un servicio que no existe.
- **FR-PANT-DATA-4 (sede — requisito real, pendiente de implementación en su origen de datos).** Los datos de sede que exhibe este módulo deben corresponder a la sucursal física donde está instalado cada equipo. **Cómo sabe cada equipo cuál es su sede está resuelto** por la asignación de §1.1, que ya funciona en la demo. Lo que sigue pendiente es el origen: la lista de sedes del selector y los datos de cada sede (nombre, dirección, horario, teléfono) deben salir del registro de sedes de la red, administrado centralmente, no de un catálogo fijo en el código.
- **FR-PANT-DATA-5 (promociones — requisito real, pendiente de implementación).** Las promociones son campañas con fecha de inicio y fin, gestionadas por el negocio — no contenido permanente del despliegue. El producto real necesita una forma de dar de alta, editar y retirar promociones (con su vigencia) sin que eso implique un cambio de código, y el módulo debe mostrar únicamente las que estén vigentes en la fecha actual.
- **FR-PANT-DATA-6.** Hasta que FR-PANT-DATA-3 a FR-PANT-DATA-5 se implementen, el comportamiento de referencia es el descrito en §4-§6 sobre el mock actual: es funcionalmente correcto para efectos de esta demostración, pero **no debe tomarse como especificación final** de cómo debe comportarse el producto en producción.
- **FR-PANT-DATA-7 (fuente única y compartida — requisito real, pendiente de implementación).** Cualquiera que sea la tecnología concreta con la que se construya cada cliente —incluido el caso en que Pantalla y Autoservicio terminen siendo aplicaciones de naturaleza distinta, por ejemplo un producto web y una app nativa— **ambos deben leer las tasas, los datos de sede y las promociones del mismo origen, administrado centralmente por sede**, nunca de dos copias independientes que alguien tenga que mantener sincronizadas a mano. Quien administra la sede (una persona de negocio, no un desarrollador) declara esos datos una sola vez, en un único lugar, y todo cliente que los muestre —Pantalla, Autoservicio, o cualquier otro que se agregue después— los lee de ahí. Este documento no define la tecnología de ese origen (API, base de datos compartida u otra) ni la herramienta con que se administra, que corresponde a la capa de administración del producto; pero si esta propiedad no se cumple, la implementación no satisface el requisito, independientemente de qué tan bien actualice sus propios datos cada cliente por separado.

8. Condiciones conocidas de la implementación

- **FR-PANT-IMP-1.** El tamaño físico y la resolución real del dispositivo de pantalla informativa en sucursal no están especificados por el negocio. El layout se construyó y verificó en tres resoluciones de referencia (FR-PANT-LAYOUT-4) usando unidades relativas, pero no se ha confirmado contra hardware real. Se mantiene así hasta que el negocio confirme el tamaño de terminal (mismo estado que FR-AS-IMP-2 del módulo de autoservicio).
- **FR-PANT-IMP-2.** No hay temporizador de "salud" del dispositivo ni mecanismo de recuperación ante error de render — si el navegador del dispositivo pierde conexión o falla, no

hay lógica de auto-recarga en la aplicación misma (se asume gestión a nivel de sistema operativo/kiosco, fuera del alcance de este código).

- **FR-PANT-IMP-3.** Resuelta en v1.4: cada equipo elige su sede (§1.1) y el slide de Sucursal muestra la suya. Queda como limitación el catálogo de sedes fijo de la demo (FR-PANT-DATA-4).
- **FR-PANT-IMP-4.** En la demostración, el tablero de tasas y el motor de cotización usan tablas distintas y no coinciden: el tablero muestra, por ejemplo, USD a 315 (compra) / 325 (venta) CUP, mientras la cotización de Cambio de moneda aplica 320 CUP por dólar sin diferencial de compra/venta; y el tablero lista CAD, CHF y MXN, que ningún flujo del producto opera (la cotización solo admite CUP, USD, EUR y GBP). Es una limitación del mock, no un comportamiento a reproducir — FR-PANT-DATA-2 y FR-PANT-DATA-3 definen lo correcto.

9. No especificado por este documento

- Gestión remota o gestión de flota de las pantallas informativas (encendido/apagado, actualización de contenido a distancia, asignación o bloqueo de su sede desde un panel).
- El mecanismo concreto (API, panel de administración, archivo de configuración) mediante el cual se resolverán FR-PANT-DATA-3 a FR-PANT-DATA-7 — este documento especifica el requisito, no su diseño técnico.
- La tecnología con la que se construirá cada cliente en producción (si Pantalla y Autoservicio seguirán siendo aplicaciones web, o si alguno se convierte en una app nativa) — fuera de esta demostración, esa decisión no está tomada por este documento.
- La herramienta de administración con la que la sede declara sus tasas, sus datos y sus promociones — corresponde a la capa de administración del producto, fuera del alcance de este documento.
- Sincronización horaria contra un servidor NTP o backend propio — el reloj es el reloj local del dispositivo.
- Cualquier forma de telemetría, analítica de visualización o conteo de audiencia frente a la pantalla.
- Sonido, video o animaciones más allá de la transición entre slides del carrusel.